

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{80100}{4537,7} = 17.652 \text{ кг/с.}$

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_O = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 15.094 \text{ кг/с.}$

Массовый расход горючего: $\dot{m}_Г = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_O = 2.558 \text{ кг/с.}$

Массовый расход через турбину: $\dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_O + \frac{\dot{m}_O}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 15.597 \text{ кг/с.}$

$$\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_Г + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_Г = 3.837 \text{ кг/с.}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{\text{ЖГГ}} = 3 * 10^6 \text{ Па.}$

От турбины к камере: $\Delta p_K = 1,5 * 10^6 \text{ Па.}$

Давление на входе в насосы: $p_{\text{Н ВХ}} = 5 * 10^5 \text{ Па.}$

Объёмный расход: $Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_O}{\rho_O} + \frac{\dot{m}_Г}{\rho_Г} = 0.049 \text{ л/с.}$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_T) = \dot{m}_{\text{ОГГ}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_T * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) =$$

$$= 15.597 * 380 * 700 * 0,6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,23}} \right) * 4,33 =$$

$$= 10,778 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,23}} \right) \text{ Вт.}$$